

SDH/SPN平台

1.基本概念1

- MPLS: Multiprotocol Label Switch
- LSR: Label Switch Router
- LER: Label Edge Router
- 边缘上的设备可以叫做LSR或者LER, 但区域内的仅能叫做LSR

2. 基本概念2

- PWE3: Pseudowire emulation edge to edge——伪线仿真边缘到边缘, 是P2P的
- P2MP: 点到多点,如1对2, 1对3等
- P2P: 点到点

3.基本概念3

- 将PWE3封装进MPLS Tunnel 其中两台端设备之间, 无所谓会经历多少台设备

4. PTN设备

- 空的槽位, 为了防止灰尘, 需要盖板
- 有些槽位插了板卡, 可以完成一些任务
- 板1、2、13、14, 每个槽8个接口, 共有32个接口, 这些接口用于连接用户
- 板7、8, 7号一个接口 (1号口: 头), 8号2个接口 (左2号口: 肚子, 右3号口: 尾巴), 共有3个接口, 一般用于连接其他传输设备
- 板5的接口与实验无关, 一般视为不存在
- 连纤技巧:
 - 从1号设备开始, 1号设备尾巴依次连接2号设备的头, 依次进行。通过单模光纤进行, 有两根 (一发一收)
 - 1、3肚子相连, 2、4肚子相连
 - 蓝色标注是为设备之间的连接命名, 设备序号小的在前
- 切片: Slice
 - 利用子时隙分配进行切片, 子时隙分配的越多, 所分到的带宽越大
 - 共有10个时隙, 一个时隙有5个子时隙, 每个子时隙20ms,每个子时隙分1Gbit/s的带宽
 - 每个子时隙需要命名: **连接代号+0+组号**, 如34011, 14011, 12011, 23011
 - 11组: 时隙: 6 子时隙: 1
- 传输设备头、肚子、尾巴IP地址规划: **连接代号.组号.组号.1or2or3or4**。先分时隙再配IP。
 - 四号设备34.11.11.4、14.11.11.4
 - 三号设备34.11.11.3、13.11.11.3
 - 一号设备14.11.11.1、13.11.11.1
- 配置MPLS Tunnel:
 - 分为工作隧道、保护隧道
 - 不同设备之间可以存在多个隧道
 - 工作隧道命名: T-组号-连接代号
 - 保护隧道命名: T-组号-连接代号_PRT(Protect) (**注意是下划线**)
 - 保护组: 工作隧道和保护隧道合成保护组, T-组号-连接代号_PG (**注意是下划线**)
- 配置PWE3业务

- 将PWE3配置道隧道里面
- 命名格式：S（大写S）-组号
- 接入端口分配：板1的1~8口对应1~8组的用户，板14的1~8口对应9~16组，11口在板14的左数第三个
- VLAN ID：命名方式：5+组号

实验配置

1. 实验网址

<https://10.19.0.142:31943>

用户名：student06 密码：Admin@123

2. 切片

- 进入设备——FlexE管理——FlexE client 管理——新建——索引：切片代号(34011)——业务类型：全功能——Group索引：34（连接）——Client ID：切片代号——带宽不管——绑定关系：使用子时隙——配置时隙、子时隙——FlexE物理接口为连接代号——**点击应用（只点一下）**
 - **11组：时隙：6 子时隙：1**
- 一台设备上切两片 在设备1、3、4进行切片

设备4:

索引：34011 78-7

索引：14011 79-7

设备3:

索引：34011 79-9

索引：13011 79-12

设备1:

索引：14011 78-5

索引：13011 79-5

3. IP

- 检查Client name 如果设备上 接在7板 则78开头 接在8号板 则79开头；PORT的序号则是反映了切片的顺序,需要记住**小组的PORT**
- 接口管理——以太网接口——三层属性（找到自己的端口78、79）——找到端口改为手工指定——配置IP——掩码255.255.255.0——**改一个就应用**
 - 四号设备34.11.11.4、14.11.11.4
 - 三号设备34.11.11.3、13.11.11.3
 - 一号设备14.11.11.1、13.11.11.1

4. MPLS隧道

- 头顶业务——第一列业务创建 静态Tunnel——改Tunnel名称: T-11-34——保护类型: 1: 1, 选择后保护隧道会自行配置——保护组名称: T-11-34_PG——配置工作隧道——点击工作——依次点击设备4 (ingress) 和设备3(egress) (**左到右**) ——配置保护隧道——点击保护——点击设备1 (transit) ——详情——工作——因为4设备为ingress 找到**出接口 (34.11.11.4)** 添加主隧道对应IP——点击确定和是——因为3设备为egress 找打**入接口(34.11.11..3)** 添加主隧道IP——点击确定和是——保护——**设备4(14.11.11.4)、设备3(13.11.11.3)**, 同理配置对应保护隧道IP——设备1则需要在**入接口 (14.11.11.1) ** (4到1) 和出接口 (13.11.11.1) (1到3) ****配置保护隧道IP——点击应用——确认下发
- 测试与检查——**不要ICMP ping**

5. 在用户板的接口配置VLAN

- 我们小组在设备4和设备3 14号板 3号口配置VLAN
- 接口管理——以太网接口——二层属性——找到14板 3号口——Tag:Access——VLAN ID: 511——应用 (**在设备4和设备3均要配置VLAN**)

6. 配置PWE3

- 创建PWE3——业务名称: S-11 (**其他不动切记**) ——双击设备4——接口列表——找到14号板 3号口并点亮——勾选不配置独占端口——设备3同理
- **工作隧道——正向: 静态——点亮自己的隧道**
- 最后再应用